控制

2026年6月12日 星期五
10:02

在之前的讨论中，平衡车这个力学模型能解出来 $\ddot{q}=f(q,\dot{q},r)$，得到3个独立的
一刻的3个独立的广义坐标及广义速度的值，就能根据输入 r，得到系统各个部分
换个说法。控制的本质，就是根据系统现在的状态，预测下一刻的状态改变，通过改
运行。可见，控制没有记忆，其做的是根据现在预测未来，与过去的量无关。
因此，预测平衡车这个系统至少需要6个元素，3个独立的广义坐标和广义速度。系
将 $\ddot{q}=f(q,\dot{q},r)$ 用状态空间重写一下，有 $\dot{x}=F(x,r)$，这是一个非线性的函数。

不过在讨论如何控制前，我认为应该先讨论一下，当前选择的状态空间是否合理
系统内存在三个约束，原本六个广义坐标应该被缩略成三个独立的，能组合出其
如此，试想一下，在只知道 x,ψ,θ 时，真的能组合出 y 吗，明显 $y\neq f(x,\psi)$。这种不
束，约束的是速度，而不是约束位移的完整约束。所以实际独立的是广义速度
义坐标 x,ψ,θ。而速度相比于位移天然少了一个起始点的信息。
但无论是完整约束还是非完整约束，想要实现理想的控制都必须满足，给
得到唯一一个预测出来的未来趋势，否则控制就是有缺陷的。
由上，思考一下控制目标，试着重新选取状态空间
想要实现的控制效果，是让小车在存在偏航运动的同时，维持 $\theta=0$。三个独
种运动情况了。但 $\dot{x}$ 并不是车架的速度，而是速度的一个分量，有 $\dot{x}=v\cos\psi$，$\dot{y}=v\sin$
去组合出 v 和 $\dot{y}$ 反而不合适。即然 v 能用 $\dot{x}$ 组合出来，那 $v,\dot{\psi},\dot{\theta}$ 与 $\dot{x},\dot{\psi},\dot{\theta}$ 其实是等
观，那用 $v,\dot{\psi},\dot{\theta}$ 其实更好。
有了这三个量 $\dot{q}$，想要计算 $\ddot{q}$ 还需要 q，这里就是 x,y,ψ,θ。由此，状态空间就可
个符号，有 $z=[x,y,\psi,\theta,v,\dot{\psi},\dot{\theta}]^T$，同时定义 $u=[v,\dot{\psi},\dot{\theta}]^T$ 以描述3个独立广义速度。

回过头来看之前推导的动力学方程，$M_6\ddot{q}+h_6=B_6r+A^T\lambda$。新加的下标6用以区分这
的接口 $\dot{q}$ 是与新确定的状态空间不相容的，因此需要转换一下
根据非完整约束和速度变换，有以下关系
$\dot{x}=v\cos\psi$，$\dot{y}=v\sin\psi$，$\dot{\theta}_{wl}=\frac{v-\frac{1}{2}d\dot{\psi}}{r}$，$\dot{\theta}_{wr}=\frac{v+\frac{1}{2}d\dot{\psi}}{r}$。因此原本的 $\dot{q}$ 与 u 的关系有

$$\dot{q}=\begin{bmatrix}\dot{x}\\ \dot{y}\\ \dot{\psi}\\ \dot{\theta}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cos\psi & 0 & 0\\ \sin\psi & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}v\\ \dot{\psi}\\ \end{bmatrix}=Su$$

同时有 $\ddot{q}=\frac{dSu}{dt}=\dot{S}u+S\dot{u}$
将 $\dot{q}=Su$ 代入 $A\dot{q}=0$ 有，$ASu=0$，算一下有 $A\cdot S=0$。
也可以理解是一种解 $\ddot{q}$ 和 λ 的方式了，因为 AS

这里得到的表达式并不直接可用，因为A围绕参考轨迹展开，而不是任 [illegible]
一个确定的ξ的取值代入到A和B中。

顺便说一句，这个系统中的状态空间ξ中，并不是所有量在所有场景中都是定值。比如
θ，v可以为一个定值，但x一定有变化。似乎整个系统需要时刻的在当前工作点不断
但这里并不用，因为A，B中不显含x。总之，根据不同场景实际分析。

在这里，f的表达式是由动力学方程决定的，只要系统的物理结构不变，f就不会
为止，计算结果都是可复用的。不同的参考轨迹，状态向量附近的展开是不同的，也就
复用的。

不过，这个模型依然有些许缺陷。当运动中存在偏航时，A中会显含动态变化的ψ，A
解决这个问题的方法很简单，旋转一下误差方向，将世界中的x和y方向上的误差变
消去A中含ψ的项。具体过程在代码文件中有所阐释，这里就不写出来了。原理简而言之
的项，就是因为小车正向与切向误差通过ψ变换投影到了x和y方向上。变换回去自然

至此，控制所需的A，B矩阵就有了。之后求K就是计算机的活了。控制理论的部分就
的任务了。